EXERCICES · Mesures à l'échelle

Centre commercial — Dossier 4

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po, jamais « Ajuster ») et vérifie le trait de contrôle de 100 mm. Utilise la bonne face de ton échelimètre. Tolérance : ± 1 mm sur le papier.

PARTIE A — MESURES AVEC L'ÉCHELIMÈTRE

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 110 « Toilettes hommes », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 104 « Boutique A », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

3. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

4. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

5. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 105 « Boutique B », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

6. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 112 « Entretien », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

7. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

8. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 113.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

9. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Centre commercial — Dossier 4

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

10. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

11. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Volume-signal » sur l'élévation sud.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

12. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Plafond » sur l'élévation sud.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

13. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

14. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

15. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

16. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

17. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

18. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

19. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Centre commercial — Dossier 4

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

20. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de la ligne de gel sous le niveau du sol.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

21. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre extérieur de la fosse du puisard.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

22. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

23. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-305 · échelle 1:10 — Mesure la largeur de la sécheuse.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

24. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-305 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur de la sécheuse.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

25. **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la longueur du caisson de l'unité de 10 tonnes (élévation).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

26. **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la hauteur du socle (curb) sous l'unité.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

27. **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la largeur de l'unité de 10 tonnes (plan).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

28. **Un mur réel mesure 4 000 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:200?**

    Longueur sur le papier : _____ mm

29. **Sur un plan à l'échelle 1:200, une pièce mesure 64 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?**

    Dimension réelle : _____ mm

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Centre commercial — Dossier 4

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

30. Un mur mesure 60 mm sur un plan à l'échelle 1:200. Quelle est sa longueur réelle ?

- ☐ A) 12 000 mm
- ☐ B) 6 000 mm
- ☐ C) 12 500 mm
- ☐ D) 24 000 mm

31. Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

32. À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☐ C) 100 mm
- ☐ D) 1 000 mm

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

33. Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 24 mm représente 4 800 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

34. Sur un plan à l'échelle 1:125 une ligne de 20 mm représente 1 875 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

35. Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 12 mm représente 2 400 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

36. L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

37. Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Centre commercial — Dossier 4

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

38. Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.

39. Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

40. Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.

1. 1:20	___	A) 200 mm
2. 1:50	___	B) 500 mm
3. 1:100	___	C) 2 000 mm
4. 1:200	___	D) 1 000 mm

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

41. Une pièce mesure 9 000 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:125 ?

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

42. Sur un plan à l'échelle 1:100, un mur mesure 24,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

43. Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:75 et à 1:100. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Centre commercial — Dossier 4

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

44. « Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »

Erreur et correction : _____

_____

45. « Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »

Erreur et correction : _____

_____

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

46. Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.

A) 1:20
B) 1:500
C) 1:200
D) 1:50

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ____ > ____ > ____ > ____